訪談整理與紀錄

- ## 第一次訪談（2026/4 /3）：初步了解補習班痛點

  - 訪談紀錄：

一、基本狀況

1. 補習班目前主要開設哪些課程？

以國中理科（物理、化學、生物）為主。涵蓋國一至國三的進度班、總複習班，並針對國中會考等大考時程開設短期模考衝刺班。

2. 平常行政工作大多由哪些人負責？主要有哪些工作內容？

主要由班主任與導師負責。

工作內容： 環境整理、座位安排、教材與考卷印製、學生點名、家長聯絡、入班秩序管理及財務收支記錄。

3. 補習班一天或一週的運作流程大概是怎樣？

14:00 - 17:00（課前準備）：行政與教務工作、講義盤點印製、請假名單核對。

17:00 - 18:30（高峰期）：學生簽到、安排代訂晚餐、學生進班自習或進行前次進度的複習考。

18:30 - 22:00（上課期）： 老師正式授課、助教即時批改考卷、行政人員針對異常狀況聯絡家長。

一週節奏： 週一至週五為帶狀進度班；週末則安排加強輔導或模擬考試。

4. 老師平常如何備課？會遇到哪些困難？

方式： 針對不同班別（如：私校專班、公校進度班）訂定差異化教學計畫與教材。

困難： 私校教材常包含舊課綱或超前內容，為了對應學校段考，老師需在短時間內整合多種版本的教材內容。

5. 怎麼確認學生有沒有吸收或跟上上次上課內容？

透過課堂互動提問，以及參考學生在校的週考成績表現。

6. 如果學生進度跟不上，通常會怎麼處理？

安排額外時間進班輔導，進行差異化練習與教學。目前觀察到學生普遍問題在於「練習量不足」而非完全無法理解。

7. 平常出考題、出作業、安排課程進度是怎麼進行的？

出題策略： 緊貼學校進度與週考內容，提供學生即時的正向反饋。目前採取「減少回家作業、增加課堂即時測驗」的模式。

8. 老師的教材、作業、成績或學習進度，有固定的管理方式嗎？

採「學期預備制」，在開課前即完成整學期的講義庫存與考卷盤點。

9. 學生成績目前怎麼登記與整理？

小班制管理： 成績採紙本登記，隨後拍照或手工輸入並上傳至該年級專屬的 LINE 家長群組。

10. 學生的錯題、弱點或需要加強的地方，平常怎麼記錄？

目前較難做到系統化記錄。由於學生時間匆促，即便當下完成訂正，事後在相同知識節點再次犯錯的機率依然很高。

11. 讀書進度規劃通常由誰安排？怎麼追蹤？

規劃不難（學校、補習班、學生各有規劃），難在「行為設計」與「執行力追蹤」，目前缺乏有效工具監控執行過程。

12. 有沒有讓學生交流或提問的方式，例如公共討論版或群組？

除了直接詢問老師外，目前傾向引導學生使用 AI 模型輔助解題，因其具備即時性且在數理領域表現優異。

二、痛點與問題挖掘

13. 在目前的運作中，哪些事情最麻煩、最花時間？

學生在同一個知識點反覆犯錯。目前缺乏能針對同一觀念提供「多元解釋方式」或「換句話說」的輔助機制。

14. 哪些事情最容易出錯或漏掉？

教學與接收端的落差：老師認為已授課，但學生記憶卻出現斷層（「老師這

沒教過」)。

15. 有沒有發生過因為資訊沒有整理好而造成困擾的情況？

較少，主要因有備份機制。

16. 在教學方面，像是掌握學生吸收狀況、安排進度、出題、出作業，哪一項最麻煩？

掌握每位學生的獨立吸收狀況。大腦如同黑盒，難以精確判斷學生的對題是「真懂」還是「語境猜測」。

三、資訊系統需求與期待

17. **如果可以有一個系統幫你，你最希望它做到什麼？**

目前教學最大的挑戰在於『重複性錯誤』。學生往往在同一個知識點反覆跌倒，但補習班目前缺乏一個自動化的標籤系統（Tagging System）。我理想中的系統是：學生拍照上傳後，AI 透過光學辨識（OCR）與題目庫比對，自動標記該題所屬的知識節點。當類似錯誤第二次發生時，系統能主動觸發警告，提醒老師與學生：『這是你本月第三次在同一個觀念失分』。

AI 個人化錯題分析： 學生拍照上傳後，系統能自動辨識該題關聯的知識節點（如：英文的 before/if/when 時態用法）。當未來再次出現類似錯誤時，系統能主動預警其弱點

18. 如果只能解決一個問題，你最希望先解決哪個？

學生的個人錯題管理系統

19. 你理想中的系統，會希望它怎麼幫助你處理行政或教學工作？

處理「重複發生的問題」。希望系統能主動揭露學生自己都沒意識到的「重複犯錯模式」，輔助行政人員與老師精確介入。

- 訪談整理：

目前教學與管理上的實際需求。訪談結果顯示，請假管理、出缺席紀錄、家長聯繫及成績查詢等功能，已有 LINE 或出版社提供的閱卷系統支援，且補習班對學生與家長資料相當重視，擔心個資外流、資安及法律責任等問題，因此對於新的管理系統需求較低。

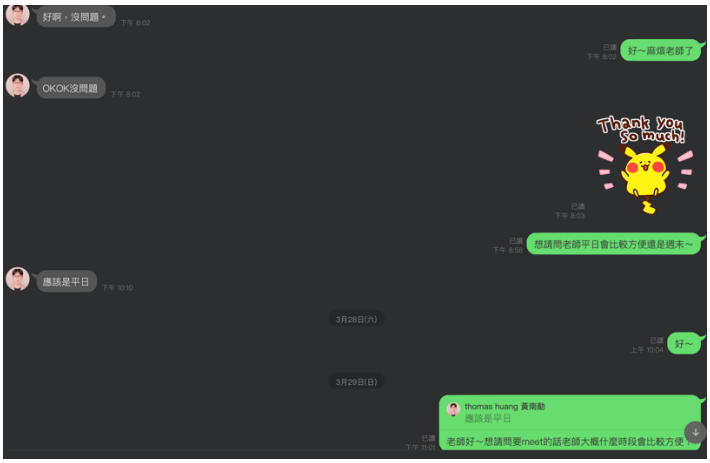
此外，受訪教師認為成績統計與排名功能雖然容易實作，但往往無法真

正解決學生的學習問題，甚至可能增加學生與家長之間的壓力與衝突。因此，本專題並未將行政管理或成績管理作為主要開發方向。

訪談中教師普遍指出，最大的教學痛點在於學生經常重複犯相同錯誤，而教師需要花費大量時間進行個別輔導。同一種解釋方式未必適用於所有學生，許多學生也因害怕提問或急於下課，而未真正理解知識內容。尤其國中學生程度落差較大，若能及早發現並改善觀念錯誤，通常能獲得明顯成效。

因此，本專題最終聚焦於 AI 錯題輔導系統，希望透過 AI 協助學生整理錯題、分析知識點、提供個別化解說及生成類似題目，並將學生常錯知識點與學習紀錄回饋給教師作為教學參考，以降低教師重複輔導的負擔，同時提升學生自主學習與理解能力。

- 對話紀錄：





- Meet 連結：https://meet.google.com/uqk-jfez-jco

- **第二次訪談 （2026/5/16）：系統試用反饋**

於系統初版完成後進行，由合作補習班教師實際操作學生端與老師端功能，並針對教學應用情境提出改善建議。以下是老師使用時提出的問題：

➢ 訪談紀錄整理

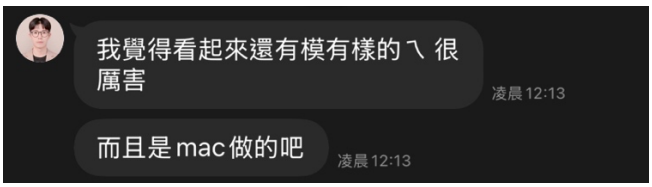
在學生端部分，老師認為學生提問時應能更自然地結合圖片與文字，因此我們優化了提問流程，讓圖片與文字可同步送出與顯示。此外，老師指出學生可能只輸入簡短關鍵字或不完整內容，因此系統新增內容判斷機制，避免無效資訊被誤存為錯題紀錄。

在錯題管理方面，老師發現部分圖片上傳後保存的資訊不夠完整，因此我們導入圖片文字辨識功能，將辨識結果納入錯題內容保存。同時也重新調整錯題與知識點的分類邏輯，避免不同單元出現重複或分類不準確的情況。

在 Quiz 功能方面，老師認為僅根據歷史錯題出題容易造成題數不足，且題型過於簡單。因此系統改為依據學生曾經錯誤的知識點，由 AI 自動產生足夠數量的相似題目，並加入情境式與素養導向題型，以更符合目前國高中考試趨勢。

在分析功能方面，老師希望系統不只是呈現資料，而能真正協助教學決策。因此我們改善學生端圖表更新機制，並於老師端 Dashboard 新增知識點風險等級分析，讓教師能快速掌握班級中需要優先補強的學生與知識點。

第二次訪談顯示系統核心方向符合補習班對個別化錯題輔導的需求，但在資料完整性、AI 判斷準確度、題目生成以及教學分析等面向仍有優化空間。透過教師回饋與持續修正，系統逐步從功能原型發展為更符合補習班實際教學流程的 AI 學習輔助工具。



➢ Meet 連結（使用上次相同連結）：https://meet.google.com/uqk-jfez-jco

- **第三次訪談（2026/5/26）：系統最終展示（影片）**

補習班老師認為上次訪談中的問題都有被解決，而觀念分析、自動出相似題也認為對學生會有幫助，因為有結合素養導向。Dashboard 分析的部分也讓他們可以有效追蹤學生狀況，系統介面也清晰易懂、操作方式也很直覺。

老師認為後續可以想一下如何結合一些有趣的機制，讓學生更常使用這個系統。Dashboard 部分則認為可以連到 CD 題庫中類似的題目，讓他方便抓取題庫中學生較不熟悉觀念之題目。





- Meet 連結（使用上次相同連結）：https://meet.google.com/uqk-jfez-jco